Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»

Кафедра информационной безопасности

Теория систем и системный анализ

Практическая работа 1

ПОСТРОЕНИЕ НЕПРЕРЫВНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОСТЕЙШИХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ

Методические указания
по выполнению практических работ

Тула 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПОСТРОЕНИЕ НЕПРЕРЫВНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОСТЕЙШИХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ

Цель работы: знакомство с принципами построения и использования непрерывно-детерминированных моделей различных процессов и систем.

Краткие теоретические положения

В процессе создания математической модели происходит переход от содержательного описания к формальному алгоритму. Промежуточным звеном между ними может служить *математическая схема***.**

Существует ряд типовых математических схем, которые могут лечь в основу разрабатываемого конкретного моделирующего алгоритма.

К ним относятся следующие схемы (модели):

• непрерывно-детерминированные модели (D-схемы);

• дискретно-детерминированные модели (F-схемы);

• дискретно-стохастические модели (P-схемы);

• непрерывно-стохастические модели (Q-схемы).

К *непрерывно-детерминированным моделям* относятся модели, описываемые системами обыкновенных дифференциальных уравнений или уравнений в частных производных. В качестве независимой переменной, от которой зависят неизвестные искомые функции, обычно служит время. Тогда вектор-функция искомых переменных будет непрерывной. Математические схемы такого вида отражают динамику изучаемой системы и поэтому называются D-схемами (англ. dynamic).

Общего метода составления дифференциальных уравнений для описания различных физических процессов не существует. Можно лишь дать некоторые указания. Вначале необходимо решить, какую из величин взять за независимую переменную, а какую – за искомую функцию. Пусть решено, что $y = y(x)$ – искомая зависимость между характеристиками x и y изучаемого процесса. При составлении дифференциального уравнения, решением которого является функция $y(x)$, необходимо выразить приращение Δy этой функции через приращение Δx независимой переменной, то есть выразить разность $y(x+\Delta x) - y(x)$ через величины, о которых говорится в задаче. Разделив эту разность на Δx и перейдя к пределу при $\Delta x \to 0$, получим дифференциальное уравнение, описывающее изучаемый процесс. Во многих случаях искомая зависимость определяется исходя из закона или экспериментального факта, установленного для той или иной области естествознания.

Пример 1. Тело, имеющее в начальный момент температуру $T(0) = T_0$, поместили в среду, температура которой поддерживается неизменной и равна T_1. Как будет меняться с течением времени температура тела, если скорость ее изменения пропорциональна разности температур тела и окружающей среды.

Решение. Пусть $T(t)$ – температура тела в момент времени t. По условию задачи у нас получается производная первого порядка от неизвестного параметра, который

нам надо найти, в зависимости от времени (по dt), пропорционален разности температур тела и окружающей среды со свободным членом

$$\frac{dT(t)}{dt} = -k(T(t) - T_1),$$

где $k > 0$ – коэффициент пропорциональности. Знак минус перед k возникает из-за влияния температуры окружающей среды на изменение температуры тела. Разделяя переменные (в левой части оставляем все T(t), а в правой части все t), получим

$$\frac{dT(\mathrm{t})}{T(\mathrm{t}) - T_1} = -kdt$$

Затем, берем интегралы от обеих частей уравнения, они являются табличными и дают натуральный логарифм от левой части и просто t в правой части (так как в правой части у нас только коэффициент не зависящий от t), и обязательно добавляем логарифм от константы C. Далее мы переносим логарифм C в левую часть и по свойству логарифмов разница логарифмов это их отношение. Далее, если мы хотим убрать логарифм, то мы должны взять под знак экспоненты правую часть. Так как нам надо найти T(t), то переносим все остальное в правую часть

$$\frac{dT(\mathrm{t})}{T(\mathrm{t}) - T_1} = -kdt \Rightarrow$$

$$\int \frac{dT(\mathrm{t})}{T(\mathrm{t}) - T_1} = \int -kdt \Rightarrow$$

$$\ln|T(\mathrm{t}) - T_1| = -kt + \ln C \Rightarrow$$

$$\ln \frac{T(\mathrm{t}) - T_1}{C} = -kt \Rightarrow$$

$$T(\mathrm{t}) = T_1 + Ce^{-kt}.$$

Учитывая начальное условие $T(0) = T_0$, находим искомую зависимость

$$T(t) = T_1 + (T_0 - T_1)e^{-kt}.$$

Пример 2. Сосуд, площадь $S = S(h)$ поперечного сечения которого есть известная функция высоты h, наполнен жидкостью до высоты H. В дне сосуда имеется отверстие площадью σ, через которое жидкость вытекает. Определить время t, за которое уровень жидкости понизится от начального положения до произвольного $h\ (0 \le h \le H)$ и время полного опорожнения сосуда, если известно, что скорость истечения жидкости через отверстие, находящееся на расстоянии l ниже уровня жидкости, равна $a\sqrt{2gl}$.

Решение. Пусть высота жидкости в сосуде в некоторый момент времени t равна h. Количество жидкости ΔV, вытекающее из сосуда за промежуток времени Δt численно равно объему цилиндра с площадью основания σ и высотой $V(h)$: $\Delta V = \sigma V(h)\Delta t.$ Этот же объем может быть вычислен другим способом. За указанный промежуток времени уровень жидкости понизится на величину $-\Delta h$. Поэтому $\Delta V = -S(h)\Delta h.$ Итак, $\sigma V(h)\Delta t = -S(h)\Delta h.$ Разделив обе часть последнего равенства на Δt и переходя к пределу при $\Delta t \to 0$, получим дифференциальное уравнение

$$\sigma V(h) = -S(h)\frac{dh}{dt}.$$

По условию задачи $V(h) = a\sqrt{2gh}$. Разделяя переменные, получим

$$dt = -\frac{S(h)}{\sigma a\sqrt{2gh}}dh \Rightarrow t = \frac{-1}{a\sigma\sqrt{2g}}\int_H^h \frac{S(x)dx}{\sqrt{x}} = \frac{1}{a\sigma\sqrt{2g}}\int_h^H \frac{S(x)dx}{\sqrt{x}}.$$

Полагая $h = 0$, находим время полного опорожнения сосуда

$$T = \frac{1}{a\sigma\sqrt{2g}}\int_0^H \frac{S(x)dx}{\sqrt{x}}.$$

Задание на работу

Сформулировать математические модели для решения задач и найти их решения.

Порядок выполнения работы

1. По своему варианту задачи сформулировать математическую модель в виде дифференциального уравнения.
2. Решить полученное в п. 1 уравнение аналитически.
3. Проверить полученное решение с помощью специального пакета математических программ (напр., Maple, Matlab, Mathematica).
4. Оформить отчет по работе.

Варианты заданий

Вариант 1

Тело нагревается за 10 мин от 0°С до 15°С. Температура окружающего воздуха поддерживается равной 30°С. Построить математическую модель процесса. Считать, что скорость нагревания тела пропорциональна разности температур тела и окружающей среды. С помощью построенной модели определить, через какое время тело нагреется до 25°С.

Вариант 2

За тридцать дней распалось 50% первоначального количества радиоактивного вещества. Построить математическую модель процесса. Использовать закон радиоактивного распада: количество радиоактивного вещества, распадающегося в единицу времени пропорционально количеству вещества, имеющемуся в рассматриваемый момент. С помощью построенной модели определить, через какое время останется 10% от первоначального количества вещества.

Вариант 3

Футбольный мяч весом 0,7 кг брошен вверх со скоростью 30 м/сек. Сопротивление воздуха пропорционально квадрату скорости и равно 0,48 Г при скорости 1 м/сек. Вычислить время подъема мяча и наибольшую высоту подъема. Как изменятся эти результаты, если пренебречь сопротивлением воздуха?

Вариант 4

В воздухе комнаты объемом 100 $м^3$ содержится 0,15% углекислого газа. Вентилятор подает в минуту 10 $м^3$ воздуха, содержащего 0,04% углекислого газа. Построить математическую модель процесса. Считать, что втекающий газ вследствие перемешивания распределяется по всему объему сосуда равномерно. С помощью построенной модели определить, через какое время количество углекислого газа в воздухе комнаты уменьшится вдвое.

Вариант 5

Согласно опытам, в течение года из каждого грамма радия распадается 0,5 мг. Построить математическую модель процесса. Использовать закон радиоактивного распада: количество радиоактивного вещества, распадающегося в единицу времени пропорционально количеству вещества, имеющемуся в рассматриваемый момент. С помощью построенной модели определить, через сколько лет распадется 2/3 имеющегося радия.

Вариант 6

В исследованном куске горной породы содержится 50 мг урана и 5 мг уранового свинца. Известно, что уран распадается наполовину за $4{,}5 \cdot 10^9$ лет и что при полном распаде 238 г урана образуется 206 г уранового свинца. Построить математическую модель процесса. Использовать закон радиоактивного распада: количество радиоактивного вещества, распадающегося в единицу времени пропорционально количеству вещества, имеющемуся в рассматриваемый момент. Считать, что в момент образования горная порода не содержала свинца, и пренебречь наличием промежуточных радиоактивных продуктов между ураном и свинцом (так как они распадаются намного быстрее урана). С помощью построенной модели определить возраст горной породы.

Вариант 7

Парашютист прыгнул с высоты 2,5 км, а раскрыл парашют на высоте 1 км. Известно, что предельная скорость падения человека в воздухе нормальной плотности составляет 50 м/с. Построить математическую модель процесса. Считать ускорение свободного падения равным 10 $м/с^2$. Изменением плотности воздуха с высотой пренебречь. Сопротивление воздуха пропорционально квадрату скорости. С помощью построенной модели определить, сколько времени парашютист падал до раскрытия парашюта.

Вариант 8

Тело остывает за 10 мин от 25°С до 15°С. Температура окружающего воздуха поддерживается равной 10°С. Построить математическую модель процесса. Считать, что скорость остывания тела пропорциональна разности температур тела и окружающей среды. С помощью построенной модели определить, через какое время тело остынет до 10°С.

Вариант 9

Цилиндрический бак поставлен вертикально и имеет отверстие в дне. Четверть воды из полного бака вытекает за 5 минут. За какое время вытечет вся вода?

Вариант 10

Лодка замедляет свое движение под действием сопротивления воды, которое пропорционально скорости лодки. Начальная скорость лодки 3,5 м/сек, через 10 сек скорость ее 3 м/сек. Когда скорость уменьшится до 1 м/сек? Какой путь может пройти лодка до остановки?

Требования к отчету по работе

Отчет по работе должен содержать:

– название работы и цель;

– вариант задания;

– формулировку задачи для своего варианта;

– результат решения задачи.

Список литературы

1. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: Учеб. для вузов — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2001. — 343 с.

2. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – Москва-Ижевск: НИЦ: «Регулярная и хаотическая динамика», 2005. – 176 с.

3. Буркин И.М. Сборник заданий по курсу «Дифференциальные уравнения». – Тула, ТулГУ, 2004. – 48 с.